

2018-2019 学年第二学期期中考试试卷

一、基本计算题(每题 6 分,共 60 分)

1. 求微分方程 $yy'' + (y')^2 = 0$ 满足初始条件 $y(0) = 1, y'(0) = \frac{1}{2}$ 的特解。

2. 设 $y = e^x(C_1 \sin 2x + C_2 \cos 2x)$ 为某二阶常系数齐次微分方程的通解,求此微分方程。

3. 已知点 $A(3, -3, 1)$ 与点 $B(3, -2, 2)$, 若 $\overrightarrow{AM} = 3\overrightarrow{AB}$, 求向量 $\overrightarrow{OM}$ 的方向余弦。

4. 判断直线 $L_1: \frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-4}{3}$ 与直线 $L_2: \frac{x-1}{1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-6}{5}$ 是否共面。

5. 讨论二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x+y}$ 的存在性,若极限存在求其值,若不存在说明理由。

6. 已知平面曲线由方程 $x^2 + y^3 + \ln(x+y) - 3 = 0$ 确定,求曲线在点 $(2, -1)$ 处的法线方程。

7. 设 $\varphi(u, v)$ 有连续偏导数,方程 $\varphi(cx - az, cy - bz) = 0$ 确定隐函数 $z = z(x, y)$.
 $az_x + bz_y = c$

8. 计算 $I = \int_0^2 dy \int_0^2 \max\{xy, 1\} dx$

9. 计算二重积分 $I = \iint_D \cos(x^2 + y^2) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4, |x| \geq |y|\}$ (由 $x^2 + y^2 = 4$ 和 $y^2 = x^2$ 围成的包含 x 轴的区域)。

10. 计算三重积分 $I = \iiint_V \sqrt{x^2 + y^2} dx dy dz$, 其中区域 V 由曲面 $z = 0, z = 4 - x^2 - y^2$ 围成。

二、综合计算题(每题 8 分,共 40 分)

11. 求解微分方程 $y'' - 3y' + 2y = e^{2x} + e^{3x}$

12. 求函数 $u = 2x + y^2z$ 在点 $(1, -1, -1)$ 沿椭球平面 $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 6$ 在该点的外法线方向的方向导数。

13. 求函数 $u = x + 3z$ 在曲线 $\begin{cases} x + 2y - 3z = 2 \\ x^2 + y^2 = 2 \end{cases}$ 上的最大值与最小值.

14. 求积分 $\iiint_V x^2 dx dy dz$, 其中区域 $V: x^2 + y^2 + z^2 \leq 2z$

15. 设函数 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2}, & (x,y) \neq (0,0) \\ 0, & (x,y) = (0,0) \end{cases}$

(1) 讨论 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处的可微性;

(2) 求 $f_{xy}(0,0)$

2018-2019 学年第二学期期中考试试卷参考答案

8.

1. 【解析】令 $y' = p$, 则 $y'' = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \frac{dy}{dx} = \frac{dp}{dy} p$

方程化为 $yp \frac{dp}{dy} + p^2 = 0 \Rightarrow \frac{dp}{dy} + \frac{p}{y} = 0$, 即 $\frac{dp}{p} + \frac{dy}{y} = 0$, 两边积分可得 $\ln p + \ln y = \ln c$

即 $py = c$. 因此 $ydy = cdx \Rightarrow \frac{1}{2}y^2 = cx + c'$, 代入 $y(0) = 1, y'(0) = \frac{1}{2}$, 可解得 $c' = \frac{1}{2}, c = \frac{1}{2}$

方程即为 $y^2 = x + 1$, 结合 $y(0) = 1$ 知, $y > 0$, 故 $y = \sqrt{x+1}$

2. 【解析】由题可得方程有特征根 $r_1 = 1 + 2i, r_2 = 1 - 2i, r_1 + r_2 = 2, r_1 r_2 = 5$, 因此所求微分方程为

$$y'' - 2y' + 5y = 0$$

3. 【解析】设 $M(x, y, z), \overrightarrow{AM} = (x-3, y+3, z-1), \overrightarrow{AB} = (0, 1, 1)$, 故 $x=3, y=0, z=4$

$$\overrightarrow{OM} = (3, 0, 4), \cos \alpha = \frac{3}{5}, \cos \beta = 0, \cos \gamma = \frac{4}{5}$$

4. 【解析】由于二者的方向向量不平行, 因此这两条直线要么异面, 要么共面相交. 假设它们共

面相交, 联立方程 $\begin{cases} \frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-4}{3} \\ \frac{x-1}{1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-6}{5} \end{cases}$, 发现方程无解, 故这两条直线不相交, 即异面.

5. 【解析】选取路径 $y = kx^3 - x$, 则有 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x+y} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(kx^4 - \frac{2}{k}x^2 + \frac{1}{k} \right) = \frac{1}{k}$, 极限与 k 值有关, 那么该极限不存在.

6. 【解析】令 $F(x, y) = x^2 + y^3 + \ln(x+y) - 3, F_x = 2x + \frac{1}{x+y}, F_y = 3y^2 + \frac{1}{x+y}$

因此 $F_x(2, -1) = 5, F_y(2, -1) = 4$, 法线方程为 $\frac{x-2}{5} = \frac{y+1}{4}$

7. 【解析】方程两边对 x 求偏导数, 得 $\varphi_u(c - az_x) + \varphi_v(-bz_x) = 0 \Rightarrow z_x = \frac{c\varphi_u}{a\varphi_u + b\varphi_v}$

同理可得 $z_y = \frac{c\varphi_v}{a\varphi_u + b\varphi_v}$, 故 $az_x + bz_y = c$

$$8. \text{【解析】原式} = \int_0^1 \int_0^1 dx dy + \int_1^2 dx \int_0^{\frac{1}{x}} dy + \int_1^2 dy \int_0^{\frac{1}{y}} dx + \int_{\frac{1}{2}}^2 dx \int_{\frac{1}{x}}^2 xy dy$$

$$= 1 + \ln 2 + \ln 2 + \frac{15}{4} - \ln 2 = \frac{19}{4} + \ln 2$$

9. 【解析】利用对称性和球坐标得

$$I = 4 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^2 r \cos r^2 dr = \pi \int_0^2 \frac{1}{2} \cos r^2 dr^2 = \pi \frac{1}{2} \sin r^2 \Big|_0^2 = \frac{\pi \sin 4}{2}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题九 第三部分 【易错考点】3-1 ——三重积分的计算方法。

$$10. \text{【解析】利用柱坐标得 } I = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^2 dr \int_0^{4-r^2} dz = 2\pi \int_0^2 r^2 (4-r^2) dr = \frac{128}{15} \pi$$

二、综合计算题(每题8分,共40分)

11. 【解析】齐次方程的特征方程为 $r^2 - 3r + 2 = 0 \Rightarrow r = 1, 2$, 故齐次方程的通解为 $Y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$

设非齐次方程的特解为 $y^* = A e^{3x} + B x e^{2x}$, 代入方程可得 $A = \frac{1}{2}, B = 1$, 故特解为

$$y^* = \frac{1}{2} e^{3x} + x e^{2x}$$

因此通解为 $y = Y + y^* = C_1 e^x + C_2 e^{2x} + \frac{1}{2} e^{3x} + x e^{2x}$

12. 【解析】令 $F(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 6$

$F_x(1, -1, -1) = 2, F_y(1, -1, -1) = -4, F_z(1, -1, -1) = -6$, 故外法线向量为

$$\vec{n} = (2, -4, -6)$$

$$\text{grad}(u)|_{(1, -1, -1)} = (2, 2yz, y^2)|_{(1, -1, -1)} = (2, 2, 1)$$

$$\text{因此所求梯度为 } \frac{2 \times 2 - 4 \times 2 - 6 \times 1}{\sqrt{4 + 16 + 36}} = \frac{-10}{2\sqrt{14}} = -\frac{5}{\sqrt{14}}$$

13. 【解析】令 $F(x, y, z, \mu, \lambda) = x + 3z + \mu(x + 2y - 3z - 2) + \lambda(x^2 + y^2 - 2)$

$$\text{由 } \begin{cases} F_x = 1 + \mu + 2\lambda x = 0 \\ F_y = 2\mu + 2\lambda y = 0 \\ F_z = 3 - 3\mu = 0 \\ F_\mu = x + 2y - 3z - 2 = 0 \\ F_\lambda = x^2 + y^2 - 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 1 \\ z = \frac{1}{3} \end{cases}, \begin{cases} x = -1 \\ y = -1 \\ z = -\frac{5}{3} \end{cases}, u\left(1, 1, \frac{1}{3}\right) = 2, u\left(-1, -1, -\frac{5}{3}\right) = -6$$

故最大值为2, 最小值为-6

$$\begin{aligned}
 14. \text{【解析】} I &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^{2\cos\varphi} r^4 \sin^3\varphi \cos^2\theta dr = \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3\varphi d\varphi \int_0^{2\cos\varphi} r^4 dr \\
 &= \frac{32}{5} \pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3\varphi \cos^5\varphi d\varphi = \frac{32}{5} \pi \times \frac{1}{24} = \frac{4\pi}{15}
 \end{aligned}$$

$$15. \text{【解析】} (1) \frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x,0) - f(0,0)}{x-0} = 0,$$

$$、 \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f(0,y) - f(0,0)}{y-0} = 0$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - f(0,0) - f_x(0,0)x - f_y(0,0)y}{\sqrt{x^2+y^2}} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^3}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}} = 0, \text{因此 } f(x,y)$$

在(0,0)处可微。

$$(2) \text{当 } (x,y) \neq (0,0) \text{ 时, } f_x(x,y) = \frac{y^3(y^2-x^2)}{(x^2+y^2)^{\frac{3}{2}}}, f_x(0,y) = y$$

$$f_{xy}(0,0) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{f_x(0,y) - f_x(0,0)}{y-0} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y-0}{y-0} = 1$$